Ecuación simplificada de producción y liberación de CO_2

1. Alcance y notación

Se documenta la variante evaluada en la comparación final de LAB019–LAB021: el transitorio nutricional se incorpora dentro de la producción biológica efectiva, se conservan la rampa y el factor de actividad nutricional, y se omite el aporte aditivo de CO_2 respiratorio. Se mantiene la modulación por oxígeno, la activación inicial y la dinámica del depósito disuelto. La variante pertenece al notebook de reformulación; no implica una sustitución de todos los modelos de CO_2 del repositorio.

La formulación combina un núcleo cinético con una capa fenomenológica de producción y liberación. Sus fundamentos y las diferencias respecto de los artículos revisados se explicitan en la sección 11. No se atribuye la ecuación completa a un único artículo.

Tabla 1: Notación de las tasas de CO_2.

Símbolo	Definición
$q_{\mathrm{bio},0}$	Producción biológica de la trayectoria contrafactual sin pulsos posteriores de N, antes de rampa, gain, transitorio, O_2 y activación.
$q_{\mathrm{bio},N}$	Producción biológica de la trayectoria cinética con los pulsos de N, antes de las correcciones de la capa de CO_2.
q_{bio}	Producción biológica efectiva con rampa, gain y transitorio, antes de O_2 y activación. Esta es su definición en la variante simplificada.
q_{prod}	Producción que ingresa al depósito disuelto, después de aplicar la activación y la modulación fermentativa por O_2.
q_{out}	Flujo físico liberado desde el depósito disuelto.
q_{pred}	Flujo predicho que se compara con el sensor, después del factor de escala de matriz.
q_{obs}	Flujo observado válido de CO_2.

Todas estas tasas se expresan en $\mathrm{g\,CO_2\,L^{-1}\,h^{-1}}$. El tiempo t se expresa en horas desde el origen temporal del experimento. Se utiliza $[v]_+ = \max(v, 0)$ y $\mathrm{clip}(v, 0, 1) = \min(\max(v, 0), 1)$. No es necesario introducir tasas adicionales como q_T o q_{base} para escribir esta variante.

2. Ecuación principal

La producción que alimenta el depósito disuelto es

$$\boxed{q_{\mathrm{prod}}(t) = a(t)\, f_{\mathrm{ferm}}(t)\, q_{\mathrm{bio}}(t).} \tag{1}$$

La producción biológica efectiva se define por

$$\boxed{\begin{aligned} q_{\mathrm{bio}}(t) = [1 + T_N(t)]\Big[\, & [1 + (g-1)r(t)]q_{\mathrm{bio},0}(t) \\ & + r(t)\big(q_{\mathrm{bio},N}(t) - q_{\mathrm{bio},0}(t)\big)\,\Big]_+. \end{aligned}} \tag{2}$$

Aquí a es la activación inicial, f_{ferm} la modulación fermentativa por oxígeno, r la rampa nutricional, g el factor de actividad *gain*, y T_N el incremento transitorio adimensional. El transitorio multiplica la expresión completa de rampa y gain y se aplica una sola vez dentro de q_{bio}.

3. Definición química de las producciones biológicas

3.1. Trayectorias con y sin pulsos de nitrógeno

Para $k \in \{0, N\}$ se utiliza

$$\boxed{q_{\mathrm{bio},k}(t) = Y_{\mathrm{CO_2/E}} X_k(t)\left[\beta_{G0}\varphi_{G,k}(t) + \beta_{F0}\varphi_{F,k}(t)\right].} \tag{3}$$

Las dos trayectorias tienen las mismas condiciones iniciales, temperatura y theta. La trayectoria 0 omite únicamente los pulsos posteriores de N; la trayectoria N conserva dichos pulsos. El subíndice 0 no representa el instante inicial ni implica una concentración inicial de N igual a cero. Otros eventos del experimento se conservan en ambas simulaciones.

Los estados X_k, G_k, F_k, E_k, N_k son, respectivamente, biomasa viable, glucosa, fructosa, etanol y nitrógeno asimilable. Se expresan en $\mathrm{g\,L^{-1}}$, equivalentes numéricamente a $\mathrm{kg\,m^{-3}}$ en las variables cinéticas del código. Las masas corresponden a la especie indicada por cada símbolo. La temperatura de entrada $T(t)$ se expresa en grados Celsius y $T_K = T + 273.15$ en kelvin.

3.2. Glucosa, fructosa e inhibición por etanol

Los factores cinéticos son

$$\varphi_{G,k}(t) = a_\beta(T)\frac{G_k(t)}{G_k(t) + K_G(T)}\frac{1}{1 + i_E(T)E_k(t)}, \tag{4}$$

$$\varphi_{F,k}(t) = a_\beta(T)\frac{F_k(t)}{F_k(t) + K_F(T)}\frac{1}{1 + i_G(T)G_k(t)}\frac{1}{1 + i_E(T)E_k(t)}. \tag{5}$$

Las fracciones con G_k y F_k representan la saturación por azúcar. El etanol inhibe ambas contribuciones; la glucosa inhibe adicionalmente la contribución de fructosa. La biomasa viable X_k transforma las velocidades específicas en tasas volumétricas.

Esta estructura corresponde a las expresiones separadas de glucosa y fructosa de Zenteno et al. [1], ecuaciones (9)–(10), p. 41. El artículo expresa las inhibiciones como $K_{IE}/(E + K_{IE})$ y $K_{IG}/(G+K_{IG})$. Son equivalentes a las formas aquí utilizadas mediante $i_E = 1/K_{IE}$ e $i_G = 1/K_{IG}$ a la misma temperatura. La relación de la producción de etanol con X y ambas contribuciones figura en su ecuación (12).

3.3. Correcciones de temperatura

Las funciones ejecutadas en el núcleo cinético son

$$a_\beta(T) = \exp\left[\frac{11000(T_K - 296.15)}{296.15\,R\,T_K}\right], \tag{6}$$

$$a_K(T) = \exp\left[\frac{46055(T_K - 293.15)}{293.15\,R\,T_K}\right], \qquad R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}. \tag{7}$$

Los cinco factores térmicos de las constantes de saturación e inhibición comparten actualmente la energía de activación y la temperatura de referencia, por lo que se agrupan en a_K. Las constantes efectivas son

$$K_G(T) = \frac{\beta_{G0}}{s_G}a_K(T), \qquad K_F(T) = \frac{\beta_{F0}}{s_F}a_K(T), \tag{8}$$

$$i_G(T) = \frac{i_G}{a_K(T)}, \qquad i_E(T) = \frac{i_E}{a_K(T)}. \tag{9}$$

i_G, i_E sin argumento son los parámetros de referencia de theta. K_G, K_F tienen unidades de concentración de su azúcar; $i_G(T), i_E(T)$ tienen unidades de concentración inversa. β_{G0}, β_{F0} se expresan en $\mathrm{g\,E\,(g\,X)^{-1}\,h^{-1}}$. Las unidades de s_G, s_F son las de su β divididas por concentración del azúcar respectivo, de modo que los cocientes de la ecuación (8) sean concentraciones.

Las dependencias de Arrhenius y las energías utilizadas están relacionadas con Zenteno et al. [1], ecuaciones (5), (11), (13) y (21), y tabla 2. La implementación usa 293.15 K en a_K; el artículo escribe 293.3 K en su ecuación (21). Por ello se documenta una adaptación de la estructura, no una reproducción literal de todos sus coeficientes.

3.4. Coeficiente CO_2/etanol y alcance estequiométrico

El coeficiente conservado de la implementación es

$$Y_{\mathrm{CO_2/E}} = \frac{44.01}{2(46.07)} = 0.4776427176\ \mathrm{g\,CO_2\,(g\,E)^{-1}}. \tag{10}$$

Es el factor que multiplica la producción de etanol en el código y se mantiene para preservar la comparación numérica.

La reacción ideal de fermentación de una hexosa produce dos moles de etanol y dos moles de CO_2. Su cociente másico CO_2/etanol sería $44.01/46.07 \simeq 0.955285$, el doble del valor de (10). El rendimiento CO_2/azúcar, del orden de $2(44.01)/180.16 \simeq 0.489$, es otro cociente y no debe confundirse con CO_2/etanol. Stroia y Lodin [6], ecuación (8), p. 7, emplean un rendimiento de CO_2 por azúcar; David et al. [3], ecuaciones (1)–(2), p. 354, relacionan aproximadamente las masas de etanol y CO_2, con una conversión empírica azúcar/CO_2. Ninguno de esos resultados justifica el factor 1/2 adicional de (10). Se identifica, por tanto, como coeficiente operativo heredado cuya interpretación estequiométrica requiere revisión separada. No se modifica en esta simplificación ni se atribuye como tal a la bibliografía.

4. Representación del efecto nutricional

4.1. Efecto cinético del nitrógeno añadido

El N modifica la trayectoria N, especialmente el crecimiento y las historias de consumo de azúcar y producción de etanol. La velocidad de crecimiento es

$$\mu_k(t) = \mu_0 a_\mu(T) \frac{N_k}{N_k + K_N(T)}, \tag{11}$$

$$a_\mu(T) = \exp\left[\frac{59453(T_K - 300)}{300\,R\,T_K}\right], \qquad K_N(T) = \frac{\mu_0}{s_N} a_K(T). \tag{12}$$

En cada evento nutricional de la trayectoria N se aplica el salto exacto

$$N_N(t_j^+) = N_N(t_j^-) + \Delta N_j. \tag{13}$$

La trayectoria 0 omite esos saltos. La producción $q_{\mathrm{bio},N}$ ya contiene el efecto cinético de la adición; no se introduce otra saturación explícita por N en la ecuación (3). El crecimiento limitado por N tiene respaldo en Zenteno et al. [1], ecuación (2), y Coleman et al. [5], ecuación (6).

4.2. Rampa de utilización y gain

Se define

$$r(t) = \mathrm{clip}\left(\frac{t - t_p}{t_{\mathrm{rise}}}, 0, 1\right), \tag{14}$$

donde t_p es el primer evento nutricional y $t_{\text{rise}} > 0$ el tiempo de rampa. Si no hay pulsos, $r = 0$. La combinación antes del transitorio es

$$[[1 + (g - 1)r]q_{\text{bio},0} + r(q_{\text{bio},N} - q_{\text{bio},0})]_+ . \tag{15}$$

Con $r = 0$ se obtiene $q_{\text{bio},0}$; con $r = 1$ se obtiene $[q_{\text{bio},N} + (g - 1)q_{\text{bio},0}]_+$. El gain modifica la actividad de la trayectoria contrafactual; no multiplica por sí solo toda la producción de la trayectoria N. Con $g = 0.25$ su contribución basal se atenúa progresivamente. El operador de positividad es necesario porque la combinación no constituye siempre una media convexa.

David et al. [3], sección III-A, p. 356, distribuyen el N añadido uniformemente durante $[t_{\text{add}}, t_{\text{add}}+t_{\text{rise}}]$. Su utilización acumulada motiva una rampa lineal. Sin embargo, el artículo aplica entradas distribuidas en balances de N y transportadores; aquí el N cinético salta exactamente y la rampa combina dos trayectorias ya calculadas. La expresión (15) y su gain son una adaptación propia. Además, el artículo hace depender el tiempo de respuesta y otros parámetros del progreso fermentativo; el presente diagnóstico congela esos parámetros.

Con varios pulsos, la implementación mantiene una única rampa anclada al primero. Todos los pulsos se incluyen en la trayectoria N y en el transitorio.

4.3. Transitorio nutricional

Se conservan expresamente A y la dosis de referencia N_{ref}:

$$\boxed{T_N(t) = A \sum_j \frac{\Delta N_j}{N_{\text{ref}}} K_j(t), \qquad N_{\text{ref}} = 0.14 \text{ g N L}^{-1}.} \tag{16}$$

Para cada pulso,

$$K_j(t) = \frac{(1 - e^{-u_j/\tau_r})e^{-u_j/\tau_d}}{\mathcal{N}_j}, \qquad u_j(t) = \text{máx}(t - t_j, 0). \tag{17}$$

A es adimensional; $\tau_r, \tau_d > 0$ son tiempos en horas, y $\mathcal{N}_j$ normaliza el máximo del kernel. El incremento comienza en cero, sube y decae hasta cero. Para un pulso aislado con $\Delta N_j = N_{\text{ref}}$ cuyo kernel alcanza uno, el multiplicador máximo es $1 + A$.

La normalización antigua es el máximo del numerador de (17) en la grilla temporal del experimento. Depende, por tanto, de la grilla y del horizonte. La nueva utiliza el máximo analítico:

$$u^* = \tau_r \ln\left(1 + \frac{\tau_d}{\tau_r}\right), \qquad \mathcal{N}_j = (1 - e^{-u^*/\tau_r})e^{-u^*/\tau_d}. \tag{18}$$

El tiempo de rampa t_{rise} y el tiempo de subida del transitorio τ_r son parámetros diferentes.

Procedencia de la dosis de referencia. El valor 0.14 g N L^{-1} se tomó de la dosis considerada en el diagnóstico histórico LAB016–LAB018. El protocolo asumido es 1.0 g de SpringFerm Xtrem más 0.4 g de FDA en 2 L, usando la conversión del repositorio de $0.20 \text{ g N (g producto)}^{-1}$:

$$\Delta N_{\text{protocolo}} = \frac{(1.0 + 0.4)\, 0.20}{2} = 0.14 \text{ g N L}^{-1}. \tag{19}$$

Es una dosis calculada bajo esos supuestos, no una medición directa de YAN, una constante fisiológica, una dosis óptima ni una concentración de semisaturación. No proviene de theta ni de los artículos revisados. Es una normalización fija que permite interpretar A por dosis de referencia. Para otras fermentaciones se modifica ΔN_j y se conserva N_{ref}. La dosis debe corresponder a N asimilable por volumen, no a la masa total del producto nutricional.

La formulación supone una amplitud transitoria proporcional a la dosis y mantiene los tiempos característicos. Para $A = 0.30$, dosis de 0.07, 0.08, 0.14 y 0.28 g N/L producen incrementos máximos aislados de 15 %, 17.14 %, 30 % y 60 %, respectivamente. Estos porcentajes describen el multiplicador en q_{bio}, no directamente el pico del flujo del sensor. La extrapolación lineal a otras dosis no ha sido validada con esta comparación.

Fundamento y límites. Malherbe et al. [2] distinguen crecimiento y actividad metabólica vinculada al N. David et al. [3], sección III, y Seguinot et al. [4], sección 3.1, muestran reactivación fermentativa tras adiciones tardías, incluso con poco o ningún crecimiento adicional. Esto respalda representar un efecto de actividad distinto del incremento de biomasa. No se encontró en los nueve artículos revisados el kernel exacto (17), su normalización, el valor de N_{ref} ni la ley universal de amplitud lineal (16). Se documentan como hipótesis fenomenológicas propias. Agrupar los mecanismos dentro de q_{bio} simplifica la notación, pero conserva su superposición y no prueba su identificabilidad independiente.

5. Modulación fermentativa por oxígeno

La función conservada es

$$f_{\text{ferm}}(t) = f_{\text{mín}} + (1 - f_{\text{mín}})\frac{K_{\text{ana}}^n}{K_{\text{ana}}^n + O(t)^n}, \tag{20}$$

con $f_{\text{mín}} = 0.08$, $K_{\text{ana}} = 0.75$ mg O_2 L^{-1} y $n = 2$. Para $O \to 0$, $f_{\text{ferm}} \to 1$; con O_2 elevado respecto de K_{ana}, $f_{\text{ferm}} \to 0.08$. Ese piso conserva actividad fermentativa bajo condiciones oxigenadas; no es una tasa respiratoria.

El oxígeno disuelto O, en mg/L, satisface

$$\frac{dO}{dt} = -q_{O_2,\text{máx}} X_{\text{eff}} \frac{O}{K_O + O}, \qquad K_O = 0.25 \text{ mg } O_2\, L^{-1}, \tag{21}$$

$$X_{\text{eff}} = [X_0 + r(X_N - X_0)]_+, \qquad O(0) = \alpha_O O_{\text{sat}}(0). \tag{22}$$

$q_{O_2,\text{máx}}$ tiene unidades de mg O_2 $(\text{g X})^{-1}$ h^{-1} y α_O es adimensional. La correlación de inicialización utilizada es

$$O_{\text{sat}}(t) = 8.6 e^{-0.024(T-20)} e^{-0.002E_N} e^{-0.001(G_N+F_N)} \quad \text{mg } O_2\, L^{-1}. \tag{23}$$

Los coeficientes de los exponentes se aplican a T en grados Celsius y a E_N, G_N, F_N en g/L. No hay reposición de O_2 en esta configuración. Ni g ni $1 + T_N$ multiplican X_{eff} ni el consumo de oxígeno.

Stroia y Lodin [6], ecuación (6), p. 6, presentan un modelo con O_2 y saturación del tipo Michaelis–Menten, pero con balances y acoplamientos diferentes. Es un antecedente conceptual para incorporar O_2, no la fuente de la ley (20), de sus valores 0.08 y 0.75, ni de la correlación (23). No se encontró respaldo directo para esas expresiones exactas en el conjunto revisado.

6. Activación inicial de la producción

Se conserva una activación suave y acotada:

$$a(t) = 3z(t)^2 - 2z(t)^3, \tag{24}$$

$$z(t) = \text{clip}\left(\frac{t - t_{\text{start}}}{D}, 0, 1\right), \tag{25}$$

$$t_{\text{start}} = L + s(U - L), \qquad D = \text{máx}\big(d(U - L), 0.25 \text{ h}\big). \tag{26}$$

s, d son las fracciones de comienzo y duración de la activación, respectivamente. El intervalo $[L, U]$ se obtiene de dos modos:

1. En modo predicho, se utiliza el primer cruce de la trayectoria simulada con pulsos en que $G_N + F_N$ disminuye 5 g/L o E_N aumenta 2 g/L respecto de sus valores iniciales. U es el tiempo del cruce y L el punto anterior de la grilla. Si no hay cruce, el helper fija $L = U = t_0$.
2. En modo manual, se establece $[L, U] = [0, t_{\text{onset}}]$. Así, $t_{\text{start}} = s\, t_{\text{onset}}$ y $D = \text{máx}(d\, t_{\text{onset}}, 0.25 \text{ h})$.

Si $U \leq L + 10^{-9}$ h, el código usa un escalón en U. El onset manual condiciona un intervalo de activación; no desplaza directamente toda la curva. Los valores efectivos dependen también de s, d. La forma polinómica, los umbrales químicos y su parametrización son decisiones del modelo del repositorio. No se identificó esta construcción exacta en los artículos revisados. Las comparaciones con onset manual son diagnósticos condicionados, no validaciones predictivas independientes del inicio.

7. Depósito disuelto, liberación y predicción del sensor

La concentración disuelta C, en g CO_2/L, se integra según

$$\frac{dC}{dt} = q_{\text{prod}} - q_{\text{out}}, \qquad C(0) = 0. \tag{27}$$

La ley de liberación continua es

$$\boxed{q_{\text{out}} = k_{\text{release}} C \left(\varepsilon_{\text{release}} + (1 - \varepsilon_{\text{release}}) \frac{C}{C + C_{\text{sat}}} \right),} \tag{28}$$

con $\varepsilon_{\text{release}} = 0.05$ y k_{release} en h^{-1}. La solubilidad aparente es

$$C_{\text{sat}}(t) = s_{\text{CO}_2}\, 1.69 e^{-0.032(T-20)} e^{0.0016 E_N} e^{-0.0012(G_N+F_N)} \quad \text{g CO}_2\,\text{L}^{-1}. \tag{29}$$

s_{CO_2} es adimensional. La correlación se evalúa con T en grados Celsius y los estados químicos en g/L. En esta ley, C_{sat} modula la fracción de liberación; no impone una cota rígida a C. Finalmente,

$$\boxed{q_{\text{pred}}(t) = g_{\text{matrix}} q_{\text{out}}(t).} \tag{30}$$

El factor adimensional g_{matrix} escala la comparación con el sensor. Es distinto de g, que interviene en la expresión nutricional (2). El balance físico del depósito utiliza q_{out}, no q_{pred}.

Zenteno et al. [1], sección 2.7, ecuaciones (14)–(16), p. 42, distinguen CO_2 producido, acumulación disuelta y flujo liberado. Ese es el fundamento conceptual de separar producción y emisión. Su modelo utiliza otra ley de transferencia, un cambio de régimen al saturarse y un aporte de CO_2 asociado al crecimiento que aquí no se incorpora explícitamente. No se encontraron en los artículos revisados la ley racional continua (28), su piso de 0.05, la correlación exacta (29) ni el factor g_{matrix}. Son cierres efectivos de la implementación, y no una reproducción literal del modelo de Zenteno.

8. Parámetros y procedencia

8.1. Juegos de parámetros de la capa de CO_2

Las denominaciones *antiguos* y *nuevos* se refieren a la capa de CO_2, no a theta. Ambos juegos se pueden cruzar con ambos vectores cinéticos. Los valores se presentan redondeados; el notebook conserva la precisión original.

Tabla 2: Parámetros CO_2 congelados.

Parámetro	Antiguos	Nuevos	Unidad
k_{release}	0.424588271353	0.096957891648	h^{-1}
s_{CO_2}	0.351389541107	2.50000000000	Adimensional
g_{matrix}	3.11575694438	1.44671770928	Adimensional
$q_{O_2,\text{máx}}$	0.150000000000	0.253137377347	mg O_2/(g X h)
α_O	0.195399665651	0.179605552367	Adimensional
t_{rise}	64.6587037463	56.7418471260	h
g	0.250000000000	0.250010532263	Adimensional
s	0.735056695859	0.741574639341	Adimensional
d	1.06390986814	0.457773307394	Adimensional
A	0.30	1.50	Adimensional
τ_r	4.00	0.540335260310	h
τ_d	12.00	4.39925061955	h

La normalización del kernel es máximo de grilla en el juego antiguo y máximo analítico en el nuevo. Es una convención de cálculo, no un parámetro ajustado. Las constantes restantes se mantienen: $N_{\text{ref}} = 0.14$ g N/L, $K_O = 0.25$ mg O_2/L, $K_{\text{ana}} = 0.75$ mg O_2/L, $n = 2$, $f_{\text{mín}} = 0.08$ y $\varepsilon_{\text{release}} = 0.05$.

La correspondencia entre símbolos y nombres de configuración es

Símbolo	Nombre en el código
k_{release}	`kCO2_release_h`
s_{CO_2}	`CO2sat_scale`
g_{matrix}	`matrix_gain`
$q_{O_2,\text{máx}}$	`O2_qmax_mg_gdw_h`
α_O	`O2_initial_scale`
t_{rise}	`pulse_t_rise_h`
g	`pulse_activity_gain`
s	`chem_activation_start_fraction`
d	`chem_activation_duration_fraction`
τ_r, τ_d	`tau_rise_h`, `tau_decay_h`

Juego antiguo. Los nueve parámetros de O_2, activación, rampa, solubilidad, liberación y matriz provienen de la calibración natural histórica en `laboratory_2026/results/co2_matrix_cross_validation_2026/fit_parameters.csv`. Se añaden los valores manuales $A = 0.30$, $\tau_r = 4$ h y $\tau_d = 12$ h del diagnóstico histórico LAB016–LAB018. Esos tres valores no provienen de theta ni de una calibración automática del transitorio.

Juego nuevo. Los seis parámetros de O_2, activación y rampa se heredan del estado `C_full_theta_refit`, matriz natural, en `laboratory_2026/results/co2_matrix_cross_validation_2026_full_theta_sccm_corrected_no_lab010/three_state_co2_parameters.csv`. Sobre ese estado se sustituyen $k_{\text{release}}, s_{CO_2}, g_{\text{matrix}}, A, \tau_r, \tau_d$ por el snapshot de la curva azul *Actual con O2*, conservado como `BLUE_POOL_SNAPSHOT` en el notebook. Esos seis valores proceden de un ajuste conjunto con theta_full fijo, LAB005/007/008 con peso 1 y LAB019/020/021 con

peso 2. No corresponden al ajuste diagnóstico marrón realizado sobre LAB016–LAB018. Leer solamente el CSV del estado indicado no recupera el juego nuevo completo: se requieren los seis reemplazos del snapshot.

8.2. Theta antiguo y theta_full

Theta contiene 17 parámetros cinéticos. El theta antiguo efectivo conserva once estimaciones naturales y completa seis con valores por defecto. Theta_full conserva esas once estimaciones y recupera los otros seis del vector cinético conjunto. Los parámetros CO_2 de la tabla 2, incluido A, no forman parte de theta.

Tabla 3: Los seis parámetros cinéticos que cambian.

Parámetro	Antiguo	Full	Función
s_N	18	8.75144587094	Determina $K_N = \mu_0 a_K / s_N$.
q_{XG}	0.1125	0.081490986405	Consumo de glucosa asociado al crecimiento.
q_{XF}	0.1125	0.070932706502	Consumo de fructosa asociado al crecimiento.
s_G	0.03	0.097455098739	Determina $K_G = \beta_{G0} a_K / s_G$.
s_F	0.03	0.178295205518	Determina $K_F = \beta_{F0} a_K / s_F$.
m_0	0.01	0.018338579393	Consumo específico de azúcar por mantenimiento.

Tabla 4: Los once parámetros cinéticos comunes.

Parámetro	Valor común	Función
μ_0	0.0787279167845	Escala de crecimiento.
q_N	0.0210803824285	Consumo de N asociado al crecimiento; no es una tasa de CO_2.
β_{G0}	0.428878002997	Producción específica de etanol asociada a glucosa.
β_{F0}	3.44039917477	Producción específica de etanol asociada a fructosa.
q_{EG}	1.71280679377	Consumo fermentativo específico de glucosa.
q_{EF}	5.02301675017	Consumo fermentativo específico de fructosa.
i_G	0.056037437270	Inhibición de fructosa por glucosa.
i_E	0.040167940980	Inhibición por etanol.
K_{d0}	0.000150249548	Escala de muerte celular.
γ_{G0}	0.115558791368	Producción específica de glicerol asociada a glucosa.
γ_{F0}	0.000100001622	Producción específica de glicerol asociada a fructosa.

μ_0, K_{d0} tienen unidades h^{-1}; s_N tiene unidades $\mathrm{L\,(g\,N)^{-1}\,h^{-1}}$. Los parámetros q_N, q_{XG}, q_{XF}, q_{EG}, q_{EF} y m_0 son velocidades específicas de consumo de la especie correspondiente por masa de biomasa y hora. Los γ son velocidades específicas de producción de glicerol por masa de biomasa y hora. Las unidades de s_G, s_F, i_G, i_E se indican en las ecuaciones (8)–(9).

Las fuentes son `laboratory_2026/results/estimability_historical_natural/theta.csv` para las once estimaciones naturales, `laboratory_2026/results/estimability_historical_natural/theta_natural_full.csv` para el vector full consolidado, y `shared/results/new_must_glycerol_overnight_validation/theta_multistart_07.csv` para los seis valores recuperados. Los seis valores antiguos proceden de `DEFAULT_THETA` del módulo cinético.

Con iguales β_{G0}, β_{F0}, el aumento de s_G, s_F reduce K_G, K_F, aumentando las fracciones de saturación a igual concentración de azúcar. Esto puede elevar la producción y acelerar el consumo, contribuyendo a picos mayores y colas más cortas. Los cambios en crecimiento y mantenimiento también modifican las trayectorias; el efecto final no depende de un único parámetro.

9. Generación de las trayectorias cinéticas

Para definir completamente los estados utilizados en $q_{\mathrm{bio},k}$, se presenta el sistema cinético que permanece congelado. Con $\psi_k = a_\mu N_k/(N_k + K_N)$ y las φ de (4)–(5), entre eventos se integra

$$\dot{X}_k = (\mu_0 \psi_k - k_{d,k}) X_k, \qquad \dot{X}_{d,k} = k_{d,k} X_k, \tag{31}$$

$$\dot{N}_k = -q_N \psi_k X_k, \tag{32}$$

$$\dot{G}_k = -X_k \left[q_{XG} \psi_k + q_{EG} \varphi_{G,k} + m(T) \chi_k \frac{G_k}{G_k + F_k} \right], \tag{33}$$

$$\dot{F}_k = -X_k \left[q_{XF} \psi_k + q_{EF} \varphi_{F,k} + m(T) \chi_k \frac{F_k}{G_k + F_k} \right], \tag{34}$$

$$\dot{E}_k = X_k [\beta_{G0} \varphi_{G,k} + \beta_{F0} \varphi_{F,k}], \tag{35}$$

$$\dot{Gly}_k = X_k [\gamma_{G0} \varphi_{G,k} + \gamma_{F0} \varphi_{F,k}]. \tag{36}$$

X_d es biomasa muerta y Gly glicerol, ambos en g/L. No aparecen directamente en la producción instantánea de CO_2. El mantenimiento es

$$m(T) = m_0 \exp\left[\frac{37681 (T_K - 293.3)}{293.3\, R\, T_K} \right], \qquad \chi_k = \frac{G_k + F_k}{G_k + F_k + S_m}, \quad S_m = 1 \ \mathrm{g\,L^{-1}}. \tag{37}$$

El consumo de azúcares incluye crecimiento, fermentación y mantenimiento. La estructura tiene una relación directa con Zenteno et al. [1], ecuaciones (6)–(13); la parametrización mediante velocidades q y pendientes s, el factor de disponibilidad χ_k y las ecuaciones de glicerol son adaptaciones de la implementación. La dependencia del crecimiento y la actividad respecto de N y temperatura también está respaldada conceptualmente por Coleman et al. [5], sin reproducir sus regresiones térmicas.

La muerte celular conserva la ecuación de Zenteno et al. [1], ecuaciones (3)–(4), p. 41:

$$T_d(E_k) = -0.0001 E_k^3 + 0.0049 E_k^2 - 0.1279 E_k + 315.89, \tag{38}$$

$$k_{d,k} = \begin{cases} 0, & T_K < T_d(E_k), \\ K_{d0} \exp\left[C_{de} E_k + \dfrac{E_{td}(T_K - 305.65)}{305.65\, R\, T_K} \right], & T_K \geq T_d(E_k). \end{cases} \tag{39}$$

$C_{de} = 0.0415 \ \mathrm{L\,(g\,E)^{-1}}$, $E_{td} = 130000 \ \mathrm{J\,mol^{-1}}$ y T_d se expresa en kelvin. El término $C_{de} E_k$ está fuera de la fracción térmica, como en el código y en el artículo.

El núcleo cinético genera primero los estados. La capa CO_2 usa esas trayectorias sin retroalimentarlas: activación, modulación por O_2, rampa, gain y transitorio no modifican las ecuaciones cinéticas de esta sección. En particular, q_{prod} no representa aquí una reconstrucción estequiométrica completa de todos los balances metabólicos.

10. Implementación numérica y alcance de la simplificación

10.1. Convenciones de integración

Las expresiones analíticas omiten regularizaciones pequeñas para facilitar la lectura. La implementación evalúa estados no negativos, añade $\epsilon = 10^{-8}$ a los denominadores cinéticos pertinentes y utiliza $i_G/(a_K + \epsilon)$, $i_E/(a_K + \epsilon)$. En mantenimiento emplea $G + F + \epsilon$ tanto para las proporciones como para la disponibilidad. Los pulsos se integran como saltos exactos en sus tiempos registrados.

En la capa CO_2 se utiliza una grilla de 0.25 h. El O_2 se actualiza con Euler y se restringe a valores no negativos. Para el depósito se aplica un límite de CO_2 disponible:

$$q_{\text{out},i} = \text{mín}\left\{ k_{\text{release}} C_{i-1} \left(0.05 + 0.95 \frac{C_{i-1}}{\text{máx}(C_{i-1} + C_{\text{sat},i}, 10^{-12})} \right), \right.$$
$$\left. \frac{C_{i-1}}{\Delta t_i} + q_{\text{prod},i-1} \right\}, \tag{40}$$

$$C_i = \text{máx}\left[C_{i-1} + \Delta t_i (q_{\text{prod},i-1} - q_{\text{out},i}), 0 \right]. \tag{41}$$

Se inicializan $C_0 = 0$ y $q_{\text{out},0} = 0$. Estas convenciones se conservan para las tres variantes comparadas; el depósito se reintegra para cada producción. Las condiciones iniciales, temperatura, tiempos y dosis de nutrición y onset manual son entradas separadas de theta y de los juegos CO_2.

10.2. Diferencia respecto de la referencia original

Denótese por $\mathcal{R}$ únicamente la expresión común de rampa y gain de (15); es una abreviatura algebraica, no una tasa adicional. La referencia original y la variante simplificada son

$$q_{\text{prod}}^{\text{original}} = a(1 + T_N)[f_{\text{ferm}} \mathcal{R} + q_{\text{resp}}], \tag{42}$$

$$q_{\text{bio}}^{\text{simplificada}} = (1 + T_N)\mathcal{R}, \qquad q_{\text{prod}}^{\text{simplificada}} = a f_{\text{ferm}} q_{\text{bio}}^{\text{simplificada}}. \tag{43}$$

En la referencia,

$$q_{\text{resp}} = \frac{44.01}{32000} q_{O_2,\text{máx}} X_{\text{eff}} \frac{O}{K_O + O}. \tag{44}$$

Mover el transitorio a q_{bio} conservando respiración retira solamente $aT_N q_{\text{resp}}$. Omitir además respiración retira de la referencia $a(1+T_N)q_{\text{resp}}$. La parte fermentativa se conserva algebraicamente. Retirar q_{resp} no elimina O ni f_{ferm}.

En LAB019–LAB021, con todos los parámetros CO_2 antiguos, onset manual 28/32/24 h y ambos theta, se verificaron por separado las producciones, integraciones del depósito y curvas graficadas. Mover el transitorio produjo diferencias máximas en q_{pred} de hasta 6.7×10^{-16} g L^{-1} h^{-1}; omitir también respiración produjo una diferencia máxima de 3.52×10^{-6} g L^{-1} h^{-1}. La diferencia máxima de cada curva relativa a su pico fue inferior a 0.00042 %. Esto explica la superposición visual en esa configuración. El resultado respalda la simplificación en los casos evaluados, no una equivalencia universal con respiración distinta de cero.

11. Fundamento bibliográfico y decisiones propias

Se revisaron los nueve PDF disponibles en `context/modeling`, dentro de `fermentation_model`. Las referencias se asignan a componentes concretos; el respaldo conceptual no se considera validación de todos los coeficientes ni de la ecuación completa.

Tabla 5: Correspondencia entre componentes y bibliografía revisada.

Referencia	Relación con la formulación
Zenteno et al. (2010) [1]	Respaldo directo de saturación separada de G/F, inhibición por E y G, crecimiento limitado por N, mantenimiento y muerte térmica. Respaldo conceptual del depósito disuelto y la distinción producción/emisión. Su ley de liberación y su producción de CO_2 difieren de las actuales.
Malherbe et al. (2004) [2]	Respaldo de la distinción entre crecimiento y actividad metabólica asociada al N; transporte de azúcar e influencia de temperatura y etanol. No contiene nuestra combinación de trayectorias ni el kernel exacto.
David et al. (2012) [3]	Respaldo del tiempo finito de utilización del N y de la reactivación mediante transportadores, particularmente con adición tardía. Nuestra rampa se inspira en esa utilización distribuida, pero su ubicación algebraica y el transitorio son diferentes.
Seguinot et al. (2018) [4]	Evidencia experimental de aumento de actividad tras N en fase estacionaria sin incremento de población, sección 3.1, figura 1 y tabla 2. No identifica nuestra ley de dosis ni los tiempos del kernel.
Coleman et al. (2007) [5]	Respaldo del crecimiento limitado por N y de la dependencia de actividad, temperatura e inactivación. Usa otras variables y dependencias térmicas; no se le atribuyen los coeficientes Arrhenius presentes.
Stroia y Lodin (2025) [6]	Antecedentes para usar la tasa CO_2 como variable de seguimiento/control, para modelos con O_2 y para conversiones azúcar/CO_2. No respalda exactamente nuestro factor Hill, depósito, kernel ni conversión operativa CO_2/etanol.
Colombié et al. (2007) [7]	Relaciona tasa CO_2 y potencia de fermentación, sección 2.2, ecuación (6), y trata propiedades térmicas del mosto. Contexto físico; no es fuente de la ecuación nutricional ni de las correlaciones de solubilidad presentes. El PDF se llama `Colombie_2006.pdf`, pero la publicación en volumen es de 2007.
Martínez et al. (1999) [8]	Antecedente de seguimiento y control de fermentación mediante CO_2 y temperatura, secciones 1–2 y 4. No proporciona los bloques específicos de la variante simplificada.
Fernández-Fernández y Pérez-Correa (2007) [9]	Trata producción de CO_2, consumo de O_2 y mantenimiento en un biorreactor de fermentación en sustrato sólido, sección 2.2.1, ecuaciones (4)–(5). Es un sistema diferente; no se usa como fundamento directo para omitir respiración ni para parametrizar fermentación de mosto.

Se consideran decisiones propias de esta implementación: la combinación contrafactual de rampa y gain; el kernel normalizado de subida y caída; la referencia de dosis y su escalamiento lineal; el factor fermentativo Hill y sus constantes; la activación polinómica y sus umbrales; las correlaciones efectivas de O_2 y CO_2; la liberación racional continua y la escala de matriz. Su elección puede ser compatible con los fenómenos descritos en la literatura, pero las expresiones y valores exactos no se verificaron en esos artículos. La omisión de CO_2 respiratorio se fundamenta en la comparación numérica indicada, no en una afirmación bibliográfica de ausencia de respiración.

A. Trazabilidad de la implementación

Las rutas siguientes son relativas a `fermentation_model`. El artefacto de comparación es `laboratory_2026/notebooks/co2_reformulation/02_nutrition_structure_comparison.source.ipynb`, con su versión ejecutada `laboratory_2026/notebooks/co2_reformulation/02_nutrition_structure_comparison.executed.ipynb`. La figura final evalúa las tres ubicaciones/omisiones del transitorio y la respiración mediante el helper `laboratory_2026/notebooks/co2_reformulation/_nutrition_structure_comparison.py`, funciones `compare_transient_location` y `pool_from_production`.

El núcleo cinético es `shared/run_new_must_glycerol_estimability_doe.py`, funciones `kinetic_terms`, `rhs` y `simulate`. La capa original de CO_2 es `laboratory_2026/run_co2_matrix_cross_validation_2026.py`; las funciones `effective_qprod_grid` y `_bounded_smoothstep_activation` definen O_2, rampa/gain y activación. El cálculo de la producción biológica y las correlaciones efectivas se encuentran en `pilot_2025/run_pilot_2025_co2_solubility_integrated_doe.py`. El factor de conversión (10) se define como `CO2_G_PER_G_ETHANOL` en `shared/run_secondary_joint_campaign_doe.py`. El diagnóstico histórico que fija el protocolo de la dosis de referencia es `laboratory_2026/notebooks/lab016_018_natural_must_holdout.ipynb`. La redacción de este documento no cambia esos módulos, notebooks ni parámetros.

Referencias

[1] Zenteno, M. I., Pérez-Correa, J. R., Gelmi, C. A., y Agosin, E. (2010). Modeling temperature gradients in wine fermentation tanks. *Journal of Food Engineering*, 99, 40–48. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.01.033.

[2] Malherbe, S., Fromion, V., Hilgert, N., y Sablayrolles, J.-M. (2004). Modeling the effects of assimilable nitrogen and temperature on fermentation kinetics in enological conditions. *Biotechnology and Bioengineering*, 86(3), 261–272. https://doi.org/10.1002/bit.20075.

[3] David, R., Dochain, D., Mouret, J.-R., Vande Wouwer, A., y Sablayrolles, J.-M. (2012). Modeling of the boost effect originated by nitrogen addition during wine-making fermentation. En *2012 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED)*, Barcelona, 3–6 de julio, pp. 353–358. IEEE.

[4] Seguinot, P., Rollero, S., Sanchez, I., Sablayrolles, J.-M., Ortiz-Julien, A., Camarasa, C., y Mouret, J.-R. (2018). Impact of the timing and the nature of nitrogen additions on the production kinetics of fermentative aromas by *Saccharomyces cerevisiae* during winemaking fermentation in synthetic media. *Food Microbiology*, 76, 29–39. https://doi.org/10.1016/j.fm.2018.04.005.

[5] Coleman, M. C., Fish, R., y Block, D. E. (2007). Temperature-dependent kinetic model for nitrogen-limited wine fermentations. *Applied and Environmental Microbiology*, 73(18), 5875–5884. https://doi.org/10.1128/AEM.00670-07.

[6] Stroia, N., y Lodin, A. (2025). Modeling of must fermentation processes for enabling CO_2 rate-based control. *Mathematics*, 13, 1653. https://doi.org/10.3390/math13101653.

[7] Colombié, S., Malherbe, S., y Sablayrolles, J.-M. (2007). Modeling of heat transfer in tanks during wine-making fermentation. *Food Control*, 18, 953–960. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.05.016.

[8] Martínez, G., López, A., Esnoz, A., Vírseda, P., e Ibarrola, J. (1999). A new fuzzy control system for white wine fermentation. *Food Control*, 10, 175–180.

[9] Fernández-Fernández, M., y Pérez-Correa, J. R. (2007). Realistic model of a solid substrate fermentation packed-bed pilot bioreactor. *Process Biochemistry*, 42, 224–234. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2006.08.003.